$x_0 = 5$

$$CS = \int_0^{x_0} (\text{தேவைச்சார்பு})dx - (\text{விலை} \times \text{தேவையளவு})$$

$$= \int_0^5 \left(36 - x^2\right) dx \; - \; 5 \times 11$$

$$= \left[36x - \frac{x^3}{3}\right]_0^5 - 55$$

$$= \left[36(5) - \frac{5^3}{3}\right] - 55$$

$$= 180 - \frac{125}{3} - 55 = \frac{250}{3}$$

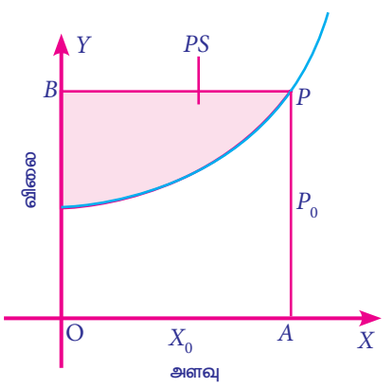
நுகர்வோர் உபரி $= \frac{250}{3}$ அலகுகள்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

தேவைச் சார்பின் வளைவரை மற்றும் அளிப்புச் சார்பின் வளைவரை ஆகியவற்றின் வெட்டும் புள்ளி சமநிலைப்புள்ளி எனப்படும். சமநிலைப் புள்ளியில் $q_d = q_s$ ஆகும்.

3.2.5 உற்பத்தியாளர் உபரி (Producer's surplus)

சந்தை விலை 'p' யில் வழங்கப்படும் பொருள்கள் அளிப்புச் சார்பு $g(x)$ என்க. சந்தை விலை p_0 க்கு வழங்கப்படும் பொருளின் அளவு x_0 என்க. ஆனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை p_0 க்கு குறைவான விலைக்கு அதே அளவு பொருளை வழங்க விரும்பும் உற்பத்தியாளர்கள் இருக்கக்கூடும். அத்தகைய உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தியாளரின் உபரி எனப்படும்.



படம் 3.17

கணக்கீட்டு முறையில் உற்பத்தியாளர் உபரி (PS) கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

PS = (செவ்வகம் OAPB பரப்பு) $-$ ($x = 0$, $x = x_0$ எனும் எல்லைகளுக்குள் அளிப்புச் சார்பு ஏற்படுத்தும் பரப்பு)

$$PS = x_0 p_0 - \int_0^{x_0} g(x)dx$$

எடுத்துக்காட்டு 3.28

ஒரு பொருளின் அளிப்பு சார்பு $g(x) = 4x+8$ எனில் 5 அலகுகள் விற்பனை செய்யும்போது உற்பத்தியாளரின் உபரியை காண்க.

தீர்வு:

$$g(x) = 4x + 8, x_0 = 5$$

$$p_0 = 4(5) + 8 = 28$$

$$PS = x_0 p_0 - \int_0^{x_0} g(x)dx$$

$$= (5 \times 28) - \int_0^5 (4x + 8)dx$$

$$= 140 - \left[4\left(\frac{x^2}{2}\right) + 8x\right]_0^5$$

$$= 140 - (50 + 40)$$

$$= 50$$

உற்பத்தியாளரின் உபரி = 50 அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 3.29

ஒரு பொருளின் தேவைச் சார்பு மற்றும் அளிப்புச் சார்ப்பு முறையே $p_d = 18 - 2x - x^2$, $p_s = 2x - 3$. சமநிலை விலையில் நுகர்வோர் உபரி மற்றும் உற்பத்தியாளர் உபரியைக் காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டவை :

$$P_d = 18 - 2x - x^2 \; ; P_s = 2x - 3$$

சமநிலை விலையில், $p_d = p_s$

$$18 - 2x - x^2 = 2x - 3$$

$$x^2 + 4x - 21 = 0$$

$$(x - 3)(x + 7) = 0$$

$x = -7$ அல்லது 3 (x ன் மதிப்பானது குறை எண்ணாக இருக்க முடியாது.)

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 77 3/5/2020 11:18:51 AM